

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE C/C++



César Villacís, Margarita Zambrano, Sofía Bayona, Luis Pastor, David Alvarado, Luis García, Kevin Topón

Universidad de las Fueras Armadas – ESPE
Quito, Ecuador

e-mail: {cjvillacis, mezambrano,kdtopon,lfgarcia}@espe.edu.ec

Contenido

- **Funciones de Entrada y Salida de Datos**

- Funciones de Entrada y Salida de Datos
- Función de Salida cout <<
- Función de Entrada cin >>
- Problema 1.7. (Aplicación de las funciones cout y cin)
- Función de Salida printf()
- Especificadores de Formato
- Secuencias de Escape
- Problema 1.8. (Aplicación de las secuencias de escape)
- Función de Entrada scanf()
- Problema 1.9. (Aplicación de las funciones printf y scanf)
- Funciones de Utilidades Generales Estándar

Introducción

Importancia

- El archivo de la librería de encabezado 'iostream' contiene un sinnúmero de funciones para entrada y salida de datos. Entre las funciones más importantes para esta sección están la función 'cout <>' que es una función para entrada de datos.
- El archivo de la librería de encabezado "stdio.h" también contiene un sinnúmero de funciones para entrada y salida de datos. Entre las funciones más importantes para esta sección están la función printf() que es una función de salida de datos; y la función scanf() que es una función para entrada de datos. En la Figura 1.15 se muestra un ícono que representa a las funciones de entrada y salida de datos.



Figura 1.15 Ícono que representa las funciones de entrada y salida de datos. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- **Funciones de Entrada y Salida de Datos**
 - **Función de Salida cout <<**
 - Función de Entrada cin >>
 - Problema 1.7. (Aplicación de las funciones cout y cin)
 - Función de Salida printf()
 - Especificadores de Formato
 - Secuencias de Escape
 - Problema 1.8. (Aplicación de las secuencias de escape)
 - Función de Entrada scanf()
 - Problema 1.9. (Aplicación de las funciones printf y scanf)
 - Funciones de Utilidades Generales Estándar

Función de Salida cout <<

- El programa 1.1 es capaz de desplegar datos desde la ventana de la consola. Al examinar el código del programa 1.1 se observa que se invoca dos veces a la función 'cout <<' para imprimir mensajes de texto. Entonces, la función 'cout <<' permite imprimir cadenas de caracteres o texto (Luna, F., 2004).
- El símbolo '<<' se lo conoce como operador de inserción y toma sentido cuando se considera que este símbolo es utilizado para insertar una salida dentro de un flujo de salida de datos

```
/******  
WinConsolaPrograma_1_1  
*****/  
  
// Librerías.  
#include <iostream>  
#include <cstdlib>  
  
using namespace std;  
  
// Función principal.  
int main()  
{  
    // Función cout, que imprime mensajes de texto.  
    cout << "Hola mundo." << endl;  
    cout << "Bienvenidos al Lenguaje C/C++." << endl;  
  
    // Incorporar una pausa en el programa.  
    system("pause");  
    return 0;  
}
```

Programa 1.1 Código del Programa . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- **Funciones de Entrada y Salida de Datos**
 - Función de Salida cout <<
 - **Función de Entrada cin >>**
 - Problema 1.7. (Aplicación de las funciones cout y cin)
 - Función de Salida printf()
 - Especificadores de Formato
 - Secuencias de Escape
 - Problema 1.8. (Aplicación de las secuencias de escape)
 - Función de Entrada scanf()
 - Problema 1.9. (Aplicación de las funciones printf y scanf)
 - Funciones de Utilidades Generales Estándar

Función de Entrada cin >>

- La función 'cin >>', es una función de entrada de datos por consola, que lee todos los tipos de datos definidos en C/C++, convirtiendo automáticamente al formato interno apropiado de acuerdo a los diferentes tipos de datos (Luna, F., 2004).
- El símbolo '>>' se lo conoce como operador de extracción y toma sentido cuando se considera que este símbolo es utilizado para extraer una entrada dentro de un flujo de entrada de datos.

```
#include <iostream>
#include <limits>
using namespace std;

int main()
{

    double dDato = 0;
    string strDato;

    cout << "Introducir un real: ";
    cin >> dDato;
    cout << "Introducir una cadena de caracteres: ";
    getline(cin, strDato);

}
```

Figura1. Entrada cin . Fuente:
<https://baulderasec.wordpress.com/programando-2/cc/entrada-de-cadenas-de-caracteres/>

Contenido

- **Funciones de Entrada y Salida de Datos**
 - Función de Salida cout <<
 - Función de Entrada cin >>
 - **Problema 1.7. (Aplicación de las funciones cout y cin)**
 - Función de Salida printf()
 - Especificadores de Formato
 - Secuencias de Escape
 - Problema 1.8. (Aplicación de las secuencias de escape)
 - Función de Entrada scanf()
 - Problema 1.9. (Aplicación de las funciones printf y scanf)
 - Funciones de Utilidades Generales Estándar

Aplicación de las funciones cout y cin

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <string>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de una variable.
    string primerNombre = "";

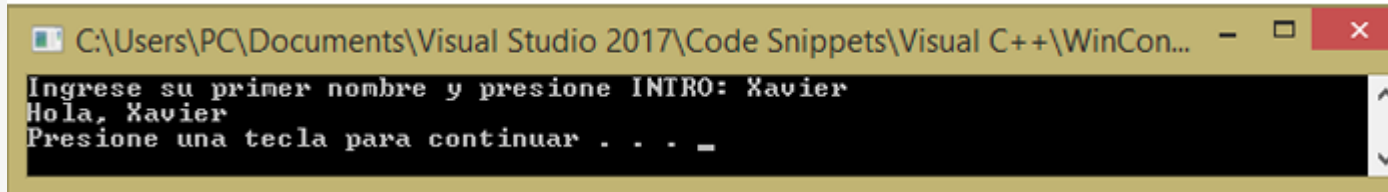
    // Leer el primer nombre de un usuario.
    cout << "Ingrese su primer nombre y presione INTRO: "; // Salida.
    cin >> primerNombre;                                   // Entrada.

    // Imprimir un mensaje de Hola e imprimir el contenido de la
    // variable primerNombre.
    cout << "Hola, " << primerNombre << endl; // Salida.

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Programa 1.7 Código del Programa . Fuente: Zambrano
M., et al., 2025.

Aplicación de las funciones `cout` y `cin`



```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...
Ingrese su primer nombre y presione INTRO: Xavier
Hola, Xavier
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Salida 1.7 Salida del Programa . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

- Como se puede ver en este programa, nosotros desplegamos el texto: “Ingrese su primer nombre y presione INTRO: ” en la consola con la siguiente instrucción:

```
cout << "Ingrese su primer nombre y presione INTRO: ";
```

- Luego nosotros le pedimos al usuario que ingrese su primer nombre con la siguiente instrucción:

```
cin >> primerNombre;
```

- Finalmente nosotros desplegamos el mensaje “Hola, ” seguido de un valor string almacenado en la variable `primerNombre` y seguido de un salto de línea “`endl`”, con la siguiente instrucción:

```
cout << "Hola, " << primerNombre << endl;
```

Contenido

- **Funciones de Entrada y Salida de Datos**
 - Función de Salida cout <<
 - Función de Entrada cin >>
 - Problema 1.7. (Aplicación de las funciones cout y cin)
 - **Función de Salida printf()**
 - Especificadores de Formato
 - Secuencias de Escape
 - Problema 1.8. (Aplicación de las secuencias de escape)
 - Función de Entrada scanf()
 - Problema 1.9. (Aplicación de las funciones printf y scanf)
 - Funciones de Utilidades Generales Estándar

Función de Salida printf()

- El programa 1.2 es capaz de desplegar datos desde la ventana de la consola. Al examinar el código del programa 1.2 se observa que se invoca dos veces a la función 'printf()' para imprimir mensajes de texto. Entonces, la función 'printf()' permite imprimir cadenas de caracteres o texto. El prototipo o la declaración de la función 'printf()' es el siguiente:

int printf(const char *formato [, argumentos, ...]);

- La función 'printf()', como se puede ver en la declaración tiene dos tipos de elementos, el primero es la cadena de caracteres o texto (char *formato) que se va a imprimir por pantalla; y el segundo elemento contiene especificadores de forma

```
WinConsolaPrograma_1_2
*****/

// Librerías.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// Función principal.
int main()
{
    // Función printf(), que imprime mensajes de texto.
    printf("Hola mundo.\n");
    printf("Bienvenidos al Lenguaje C/C++.\n");

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Programa 1.2. Código del Programa . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- **Funciones de Entrada y Salida de Datos**
 - Función de Salida cout <<
 - Función de Entrada cin >>
 - Problema 1.7. (Aplicación de las funciones cout y cin)
 - Función de Salida printf()
 - **Especificadores de Formato**
 - Secuencias de Escape
 - Problema 1.8. (Aplicación de las secuencias de escape)
 - Función de Entrada scanf()
 - Problema 1.9. (Aplicación de las funciones printf y scanf)
 - Funciones de Utilidades Generales Estándar

Especificadores de Formato

- El formato de las cadenas de texto contiene símbolos de formateo de distintos tipos de datos. Estos símbolos son reemplazados por valores almacenados en variables, como se muestra en el programa 1.13. Los principales especificadores de formato que maneja el lenguaje C/C++ son los que se muestran en la Tabla 2.1.

Código	Descripción
%c	Formato de carácter a cadena de caracteres (string)
%d	Formato de entero a cadena de caracteres
%ld	Formato de entero largo a cadena de caracteres
%f	Formato de punto flotante a cadena de caracteres
%lf	Formato de punto flotante de doble precisión a cadena de caracteres
%s	Formato de cadena de caracteres a cadena de caracteres
%p	Formato de puntero a cadena de caracteres

Tabla 2.1. Especificadores de Formato . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- **Funciones de Entrada y Salida de Datos**
 - Función de Salida cout <<
 - Función de Entrada cin >>
 - Problema 1.7. (Aplicación de las funciones cout y cin)
 - Función de Salida printf()
 - Especificadores de Formato
 - **Secuencias de Escape**
 - Problema 1.8. (Aplicación de las secuencias de escape)
 - Función de Entrada scanf()
 - Problema 1.9. (Aplicación de las funciones printf y scanf)
 - Funciones de Utilidades Generales Estándar

Secuencias de Escape

- Existen caracteres especiales, llamados secuencias de escape o caracteres de escape. Una secuencia de escape está simbolizada con un backslash ‘\’ seguido por un caracter(es) común. Por lo tanto, en el programa 1.8, el caracter de nueva línea está simbolizado por ‘\n’. La Tabla 2.2 muestra las secuencias de escape más utilizadas:

Código	Descripción
\n	Caracter de nueva línea: Representa a una nueva línea (intro).
\t	Caracter de tabulación: Representa a una tabulación (tab space).
\a	Caracter de alerta: Representa a una alerte.
\\	Backslash: Representa a un caracter de backslash.
\'	Símbolo de comilla simple.
\"	Símbolo de comillas dobles.

Tabla 2.1. Secuencias de Escape. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

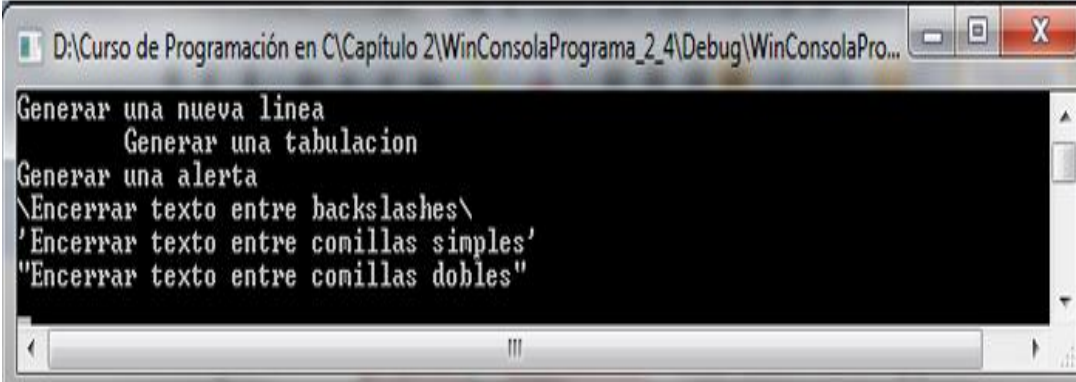
Contenido

- **Funciones de Entrada y Salida de Datos**
 - Función de Salida cout <<
 - Función de Entrada cin >>
 - Problema 1.7. (Aplicación de las funciones cout y cin)
 - Función de Salida printf()
 - Especificadores de Formato
 - Secuencias de Escape
 - **Problema 1.8. (Aplicación de las secuencias de escape)**
 - Función de Entrada scanf()
 - Problema 1.9. (Aplicación de las funciones printf y scanf)
 - Funciones de Utilidades Generales Estándar

Aplicación de las secuencias de escape

```
/* ****  
WinConsolaPrograma_1_8  
**** */  
  
// Librerías.  
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
  
// Función principal.  
int main()  
{  
    // Utilización de secuencias de escape.  
    printf("Generar una nueva linea\n");  
    printf("\tGenerar una tabulacion\n");  
    printf("\aGenerar una alerta\n");  
    printf("\\Encerrar texto entre backslashes\\n");  
    printf("'Encerrar texto entre comillas simples'\n");  
    printf("\"Encerrar texto entre comillas dobles\"n");  
  
    // Incorporar una pausa en el programa.  
    system("pause");  
    return 0;  
}
```

Programa 1.8 Código del Programa . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.



```
D:\Curso de Programación en C\Capítulo 2\WinConsolaPrograma_2_4\Debug\WinConsolaPro...  
Generar una nueva linea  
    Generar una tabulacion  
Generar una alerta  
\\Encerrar texto entre backslashes\  
'Encerrar texto entre comillas simples'  
"Encerrar texto entre comillas dobles"
```

Salida 1.8 Salida del Programa . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- **Funciones de Entrada y Salida de Datos**
 - Función de Salida cout <<
 - Función de Entrada cin >>
 - Problema 1.7. (Aplicación de las funciones cout y cin)
 - Función de Salida printf()
 - Especificadores de Formato
 - Secuencias de Escape
 - Problema 1.8. (Aplicación de las secuencias de escape)
 - **Función de Entrada scanf()**
 - Problema 1.9. (Aplicación de las funciones printf y scanf)
 - Funciones de Utilidades Generales Estándar

Función de Entrada scanf()

- La función `scanf()`, es una función de entrada de datos por consola, que lee todos los tipos de datos definidos en C/C++, convirtiendo automáticamente al formato interno apropiado de acuerdo a los especificadores de formato. El prototipo o la declaración de la función '`scanf()`' es el siguiente:

`int scanf(const char *formato [, direcciones, ...]);`

- La función '`scanf()`', como se puede ver en la declaración tiene dos tipos de elementos, el primero es la cadena de caracteres o texto (`char *formato`) que se va a leer por pantalla con su respectivo especificador de formato; y el segundo elemento contiene las direcciones de memoria de las variables que se van a leer.

Contenido

- **Funciones de Entrada y Salida de Datos**
 - Función de Salida cout <<
 - Función de Entrada cin >>
 - Problema 1.7. (Aplicación de las funciones cout y cin)
 - Función de Salida printf()
 - Especificadores de Formato
 - Secuencias de Escape
 - Problema 1.8. (Aplicación de las secuencias de escape)
 - Función de Entrada scanf()
 - **Problema 1.9. (Aplicación de las funciones printf y scanf)**
 - Funciones de Utilidades Generales Estándar

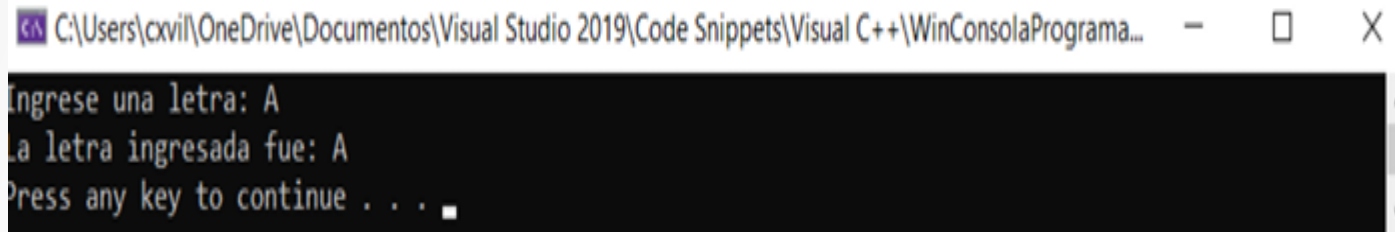
Aplicación de las funciones printf y scanf

- Escribir un programa que permita preguntarle al usuario su primer nombre y donde luego la computadora responda Hola usuario XYZ.

```
/* *****  
WinConsolaPrograma_1_9  
***** */  
  
// Librerías.  
#include <stdio.h>  
#include <cstdlib>  
  
// Función principal.  
int main()  
{  
    // Declaración de una variable.  
    char letra;  
  
    // Leer una letra.  
  
    printf("Ingrese una letra: ");  
    scanf_s("%c", &letra);  
  
    // Imprimir el mensaje de "La letra ingresada fue:" y luego  
    // imprimir un salto de línea con la secuencia de escape "\n".  
    printf("La letra ingresada fue: %c\n", letra);  
  
    // Incorporar una pausa en el programa.  
    system("pause");  
    return 0;  
}
```

Programa 1.9. Código del Programa . Fuente:
Zambrano M., et al., 2025.

Aplicación de las funciones printf y scanf

A screenshot of a Windows console window. The title bar shows the file path: C:\Users\cxvil\OneDrive\Documentos\Visual Studio 2019\Code Snippets\Visual C++\WinConsolaPrograma... The console output is as follows:

```
Ingrese una letra: A
La letra ingresada fue: A
Press any key to continue . . .
```

Salida 1.9 Salida del Programa . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

- Como se puede ver en este programa, nosotros desplegamos el texto: "Ingrese una letra: " en la consola con la siguiente instrucción:
printf("Ingrese una letra: ");
- Luego nosotros le pedimos al usuario que ingrese una letra con la siguiente instrucción:
scanf_s("%c", &letra);
- Finalmente nosotros desplegamos el mensaje "La letra ingresada fue: " seguido por el especificador de formato "%c" para imprimir el valor de una variable de tipo char (carácter) y luego se imprime un salto de línea con la secuencia de escape "\n", con la siguiente instrucción:
printf("La letra ingresada fue: %c\n", letra);

Aplicación de las funciones printf y scanf

Importancia

- Tip de Programación: Solo en la herramienta de programación Visual C++ de Microsoft se utiliza la función `scanf_s()`, mientras que en otras herramientas de programación como DEV C++, Code::Blocks, GDB online Debugger, entre otras, se utiliza directamente la función `scanf()`.



Figura 1. Objetivos del Capítulo 1.
Fuente: <https://www.pngegg.com/es/png-ecixe>

Contenido

- **Funciones de Entrada y Salida de Datos**
 - Función de Salida cout <<
 - Función de Entrada cin >>
 - Problema 1.7. (Aplicación de las funciones cout y cin)
 - Función de Salida printf()
 - Especificadores de Formato
 - Secuencias de Escape
 - Problema 1.8. (Aplicación de las secuencias de escape)
 - Función de Entrada scanf()
 - Problema 1.9. (Aplicación de las funciones printf y scanf)
 - **Funciones de Utilidades Generales Estándar**

Funciones de Utilidades Generales Estándar

- El archivo de la librería de utilidades estándar “cstdlib” contiene un sinnúmero de funciones para gestionar la memoria dinámica, para la comunicación con el ambiente, entre otras. Una de las funciones más importantes de esta librería es la función system que permite invocar al procesador de comandos para ejecutar un comando y la función system(“pause”) permite incorporar una pausa en el programa.



Figura 1. La importancia de enseñar Lenguaje C y C++.
Fuente: <https://www.iberestudios.com/noticias/por-que-las-universidades-siguen-ensenando-c-y-c/>

Pensamiento

Científico de la Computación

- “Todo el mundo debería saber programar”

Steve Jobs
1955-2011

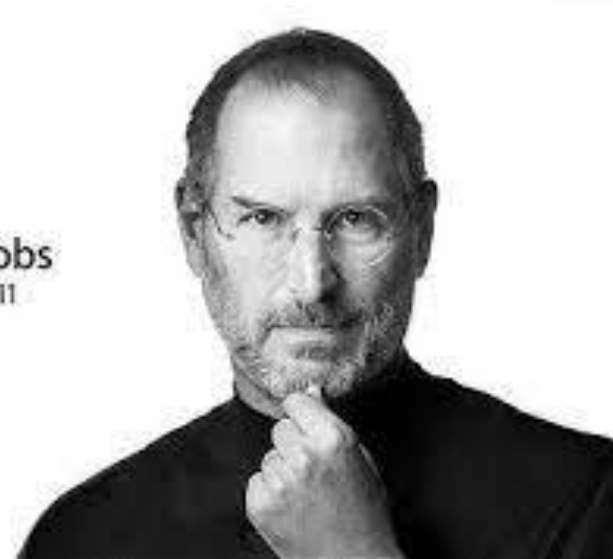


Figura 32. Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
Fuente: <https://economipedia.com/definiciones/steve-jobs.html>

¿Preguntas?

!Gracias!